

ใบสูตรสำเร็จรูป ปฏิบัติการที่ 13

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางพันธุศาสตร์ด้วยสเปรดชีต · พิมพ์แผ่นนี้วางไว้ข้างแป้นพิมพ์ระหว่างทำงาน

ส่วนที่ 1 ฟังก์ชันใหม่ 5 ตัวของคานี้

ฟังก์ชัน	รูปแบบ	ทำอะไร	ตัวอย่าง
STDEV	STDEV(ช่วงข้อมูล)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบตัวอย่าง	=STDEV(D4:D323)
SQRT	SQRT(ตัวเลข)	รากที่สอง	=SQRT(320)
MEDIAN	MEDIAN(ช่วงข้อมูล)	มัธยฐาน ค่าที่อยู่ตรงกลาง	=MEDIAN(D4:D323)
CHITEST	CHITEST(ช่วง O, ช่วง E)	ค่า p โดยโปรแกรมคิด df ให้เอง	=CHITEST(C6:C8, E6:E8)
CHIDIST	CHIDIST(ค่าไคสแควร์, df)	ค่า p โดยเราระบุ df เอง	=CHIDIST(B21,1)

ข้อควรระวังข้อที่ 1 CHITEST และ CHIDIST คำนวณค่า p ไม่ใช่ค่าไคสแควร์ ในสเปรดชีตไม่มีฟังก์ชันใดที่รับ O กับ E แล้วคืนค่าไคสแควร์ให้ ค่าไคสแควร์ต้องคำนวณเองด้วย $(O-E)^2/E$ แล้วรวมกันเสมอ

ข้อควรระวังข้อที่ 2 CHITEST คิด df จากขนาดของช่วงข้อมูลเสมอ

จึงใช้ได้กับการทดสอบอัตราส่วนเมนเดลในแท็บ 04 เท่านั้น ห้ามใช้กับการทดสอบฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กในแท็บ 06 ให้ใช้ CHIDIST แทน

ส่วนที่ 1.5 การตัดสินใจผล สองวิธีที่ต้องได้ข้อสรุปตรงกัน

วิธี	ตัดสินใจอย่างไร	เครื่องหมาย
ค่าวิกฤต (ที่เคยเรียน)	ไคสแควร์ มากกว่า ค่าวิกฤต จึงปฏิเสธ H_0	มากกว่า
ค่า p (เรื่องใหม่)	ค่า p น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0	น้อยกว่า

จำให้แม่น ทิศทางสลับกัน ไคสแควร์ยิ่งมากยิ่งขัดกับ H_0 แต่ค่า p ยิ่งน้อยยิ่งขัดกับ H_0

ค่า p ที่ได้	การตัดสินใจ
p มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05	ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
p น้อยกว่า 0.05	ปฏิเสธ H0 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

สมมติฐานหลักของสองการทดสอบในคาบนี้

แท็บ	H0
04	ผลการทดลองเป็นไปตามกฎของเมนเดล คืออัตราส่วน 1:2:1
06	ประชากรอยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก

ส่วนที่ 2 ฟังก์ชันที่ทบทวนจากปฏิบัติการที่ 12

ฟังก์ชัน	รูปแบบ	ได้อะไร
COUNT	COUNT(ช่วง)	นับเฉพาะช่องที่เป็นตัวเลข
COUNTA	COUNTA(ช่วง)	นับทุกช่องที่ไม่ว่าง รวมข้อความ
COUNTIF	COUNTIF(ช่วง, เงื่อนไข)	นับตามเงื่อนไขเดียว
COUNTIFS	COUNTIFS(ช่วง1, เงื่อนไข1, ช่วง2, เงื่อนไข2)	นับเมื่อเข้าทุกเงื่อนไขพร้อมกัน
SUM	SUM(ช่วง)	ผลรวม
AVERAGE	AVERAGE(ช่วง)	ค่าเฉลี่ย
MIN MAX	MIN(ช่วง)	ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด
ROUND	ROUND(ตัวเลข, ตำแหน่งทศนิยม)	ปัดเศษ
IF	IF(เงื่อนไข, ถ้าจริง, ถ้าเท็จ)	เลือกผลลัพธ์ตามเงื่อนไข
AND	AND(เงื่อนไข1, เงื่อนไข2)	จริงเมื่อจริงทุกข้อ
VLOOKUP	VLOOKUP(ค่าที่ค้น, ตาราง, คอลัมน์ที่เอา, FALSE)	ค้นค่าในตาราง
&	"ข้อความ"&ช่อง	ต่อข้อความเข้ากับค่าในช่อง

ส่วนที่ 3 สูตรเรียงตามลำดับการทำงาน

M1 สถิติพรรณนา แท็บ `02\_สถิติพรรณนา`

ต้องการ	สูตร
จำนวนต้นทั้งหมด	=COUNTA('01_ข้อมูล_F2'!\$A\$4:\$A\$xxx)
ค่าเฉลี่ย	=AVERAGE('01_ข้อมูล_F2'!\$D\$4:\$D\$xxx)
มัธยฐาน	=MEDIAN(ช่วงเดียวกัน)
พิสัย	=B10-B9 คือ ค่าสูงสุด ลบ ค่าต่ำสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=STDEV(ช่วงเดียวกัน)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	=B12/SQRT(B6) คือ SD หารด้วยรากที่สองของ n
สัมประสิทธิ์การแปรผัน	=ROUND(B12/B7*100,2)
แยกความสูงตามจีโนไทป์	=IF('01_ข้อมูล_F2'!\$B4="CRCR",'01_ข้อมูล_F2'!\$D4,"")

จุดพลาดบ้อย ช่อง SE ต้องหารด้วย $\text{SQRT}(n)$ ไม่ใช่หารด้วย n และต้องอ้างอิงช่อง SD ที่แถว 12

ไม่ใช่ช่องพิสัยที่แถว 11

M2 ตารางแจกแจงความถี่ แท็บ `03\_การแจกแจงความถี่`

ต้องการ	สูตร
ความถี่ของชั้น	=COUNTIFS(ช่วงความสูง,">="&B5,ช่วงความสูง,"<"&C5)
ความถี่สัมพัทธ์	=D5/\$D\$18*100

จุดพลาดบ้อย ขอบบนต้องใช้ "<" ไม่ใช่ "<=" มิฉะนั้นต้นที่อยู่พอดีขอบจะถูกนับสองชั้น

M3 ไคสแควร์อัตราส่วน 1:2:1 แท็บ `04\_ไคสแควร์\_เมนเดล`

ต้องการ	สูตร
จำนวนที่นับได้ O	=COUNTIF('01_ข้อมูล_F2'!\$B\$4:\$B\$xxx,A6)
จำนวนที่คาดหวัง E	=\$C\$9*D6
ส่วนต่าง	=C6-E6

$(O-E)^2 / E$	$= (C6 - E6)^2 / E6$
ค่าไคสแควร์	$= \text{SUM}(G6:G8)$
องศาอิสระ	$= \text{COUNTA}(A6:A8) - 1$ ได้ 2
ค่าวิกฤต	$= \text{VLOOKUP}(C13, \text{Lookup_ChiSquare!} \$A\$4:\$C\$13, 2, \text{FALSE})$ ได้ 5.991
ค่า p	$= \text{CHITEST}(C6:C8, E6:E8)$

M4 ไคสแควร์ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก แท็บ `06\_ไคสแควร์\_HWE`

ต้องการ	สูตร
จำนวนอัลลีล C ^A R	$= 2 * '05_ข้อมูล_ประชากร' !C5 + '05_ข้อมูล_ประชากร' !C6$
จำนวนอัลลีลทั้งหมด	$= 2 * B5$
ความถี่ p	$= B6 / B8$
ความถี่ q	$= B7 / B8$ หรือ $= 1 - B9$
ความถี่คาดหวัง CR _{CR}	$= \$B\9^2
ความถี่คาดหวัง CR _{CW}	$= 2 * \$B\$9 * \$B\10
ความถี่คาดหวัง CW _{CW}	$= \$B\10^2
จำนวนที่คาดหวัง E	$= \$B\$5 * D15$
$(O-E)^2 / E$	$= (C15 - E15)^2 / E15$
องศาอิสระ	พิมพ์ 1 ลงไปเอง $df = (3 \text{ genotype} - 1) - (2 \text{ alleles} - 1)$
ค่าวิกฤต	$= \text{VLOOKUP}(B22, \text{Lookup_ChiSquare!} \$A\$4:\$C\$13, 2, \text{FALSE})$ ได้ 3.841
ค่า p ที่ถูกต้อง	$= \text{CHIDIST}(B21, B22)$

M5 กราฟ แท็บ `07\_กราฟ`

ต้องการ	สูตร
ดิ่งค่าเฉลี่ยข้ามแท็บ	$= '02_สถิติพรรณนา' !D20$
ดิ่งค่า SE ข้ามแท็บ	$= '02_สถิติพรรณนา' !F20$

สร้างกราฟแท่งธรรมดา ไม่ต้องใส่แถบความคลาดเคลื่อน คอลัมน์ SE มีไว้ใช้เขียนประกอบในคำบรรยายภาพ

ส่วนที่ 4 ตารางค่าวิกฤตไคสแควร์

df	ค่าวิกฤตที่ 0.05	ค่าวิกฤตที่ 0.01	ใช้กับ
1	3.841	6.635	แท็บ 06 ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก df = (3-1) - (2-1)
2	5.991	9.210	แท็บ 04 อัตราส่วน 1:2:1 df = 3 - 1
3	7.815	11.345	
4	9.488	13.277	
5	11.070	15.086	

กฎการตัดสินใจ ถ้าค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้ มากกว่า ค่าวิกฤต ให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

ส่วนที่ 5 เหตุใด df ของสองการทดสอบจึงไม่เท่ากัน

	แท็บ 04 อัตราส่วน 1:2:1	แท็บ 06 ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
จำนวนกลุ่ม	3	3
ค่าที่คาดหมายมาจากไหน	ทฤษฎีล้วน คือ 0.25, 0.50, 0.25	คำนวณจากข้อมูลเอง ต้องหา p ก่อน
ประมาณค่าจากข้อมูลกี่ตัว	0 ตัว	1 ตัว คือ p
df	$3 - 1 = 2$	$(3 - 1) - (2 - 1) = 1$
ใช้ฟังก์ชันใด	CHITEST ได้	ต้องใช้ CHIDIST

ส่วนที่ 6 การตรวจสอบตนเองก่อนส่ง

แท็บ	สิ่งที่ต้องตรวจ
------	-----------------

02	ผลรวม n ของสามจีโนไทป์ ต้องเท่ากับ N และช่องตรวจสอบต้องขึ้นว่า ผ่าน
03	ผลรวมความถี่ ต้องเท่ากับ N และผลรวมความถี่สัมพัทธ์ ต้องได้ 100
04	ผลรวม O ต้องเท่ากับผลรวม E และผลรวม O-E ต้องได้ศูนย์ และสองวิธีต้องสรุปตรงกัน
06	$p + q$ ต้องได้ 1 และผลรวมความถี่คาดหวังต้องได้ 1 และผลรวม E ต้องเท่ากับ N
07	กราฟมีองค์ประกอบครบ 6 ข้อ และมีคำบรรยายภาพครบ 3 ส่วน
ทุกแท็บ	คลิกที่ช่องแล้วดูแถบสูตร ต้องขึ้นสูตร ไม่ใช่ตัวเลขที่พิมพ์ทับ

ส่วนที่ 7 รูปแบบการเขียนข้อสรุป

ต้น F2 จำนวน ... ต้น แยกเป็นแดง ... ชมพู ... ขาว ... ซึ่งไม่แตกต่างจากอัตราส่วน 1:2:1
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ไคสแควร์ = ..., $df = 2$, $p = \dots$) ประชากรที่สำรวจมีความถี่อัลลีล C^R เท่ากับ
... จำนวนเฮเทอโรไซกัสน้อยกว่าที่คาดหวัง และแตกต่างจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ไคสแควร์ =
..., $df = 1$, $p = \dots$) ซึ่งอาจเกิดจาก ...

ต้องมีครบสื่ออย่างเสมอ ค่าสถิติทดสอบ · องศาอิสระ · ค่า p · การตีความเป็นภาษาคน